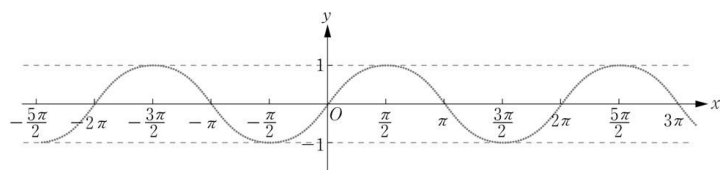


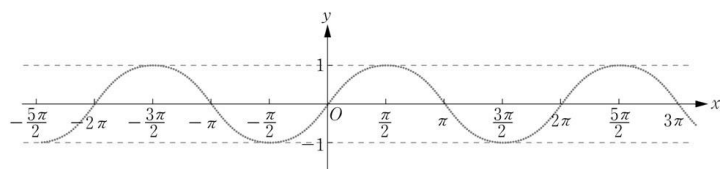
三角函數圖形

1. 試利用正弦函數 $y = \sin x$ 的圖形，描繪下列各函數的圖形，並求函數的週期與振幅。

(1) $y = \frac{1}{2} \sin x$ 。

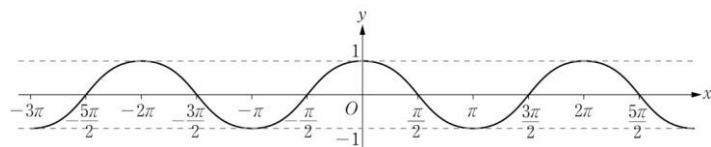


(2) $y = \sin \frac{x}{2}$ 。

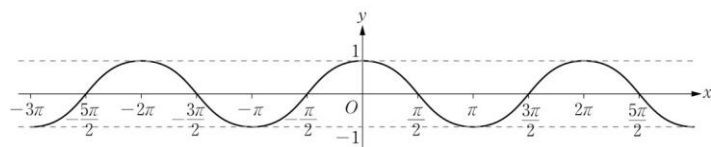


2. 試利用餘弦函數 $y = \cos x$ 的圖形，描繪下列各函數的圖形，並討論其週期與振幅。

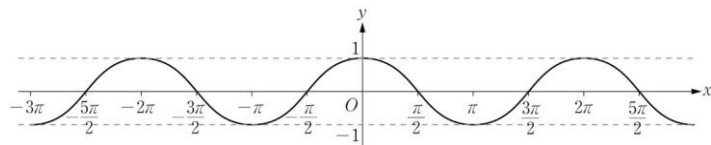
(1) $y = \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$



(2) $y = \frac{1}{3} \cos x$ 。

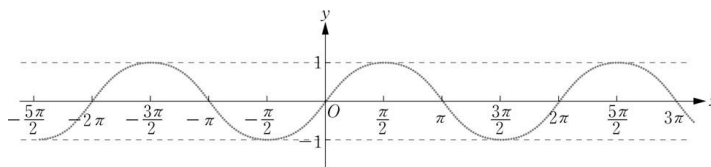


(3) $y = \cos 2x$ 。

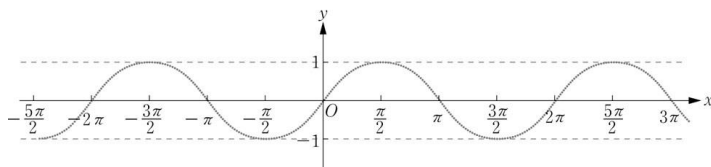


3. 試利用正弦函數 $y = \sin x$ 的圖形，描繪下列各函數的圖形，並求其週期、振幅。

(1) $y = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$



(2) $y = \sin x - 1$

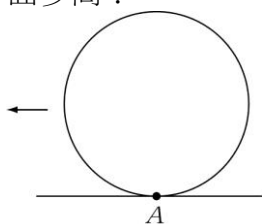


4. $y = \cos x$ 與 $y = x$ 的圖形有幾個交點？
5. 有一扇形，其弧長為 $\frac{5}{4}\pi$ ，圓心角為 $\frac{\pi}{8}$ ，求其半徑與面積。
6. 試問 $\frac{3\pi}{4}$ 弧度與 2 弧度分別為多少度？
7. 試問 $\frac{5\pi}{6}$ 弧度與 4 弧度分別為多少度？
8. 有一扇形的周長與面積度量值相等，且其圓心角為 θ ，求其所在之圓半徑為何？
9. 有一輪子，半徑 50 公分，讓它在地上滾動 200 公分的長度，問輪子繞軸轉動多少度（度以下四捨五入）。
10. 試求方程式 $\frac{x}{12} = \sin \pi x$ 實數解的個數。
11. 有一扇形，其面積為 2 平方公分，弧長也是 2 公分，求此扇形的半徑及其圓心角。

12. 方程式 $5 \sin x = x$ 有多少個實根？

13. 方程式 $\sin x = \frac{x}{\pi}$ 有多少個實根？

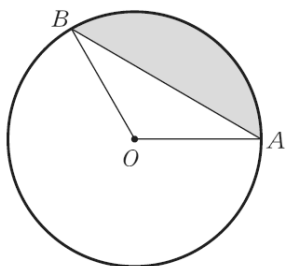
14. 如附圖，有一個半徑為 2 公分的圓形硬幣沿著地面一直線向左滾動了 $\frac{4}{3}\pi$ 公分，求 A 點離地面多高？



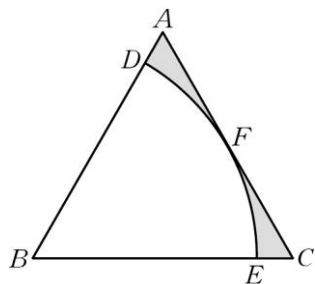
15. 試問 45° ， 120° 與 330° 分別為多少弧度？

16. 利用 $y = \sin x$ 的圖形，描繪 $y = \sin 2x$ 的圖形，並求其週期。

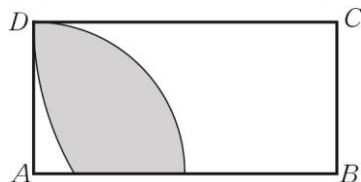
17. 如附圖，圓 C 的圓心為 O，半徑為 2， $\angle AOB = \frac{2\pi}{3}$ ，求套色部分的面積。
(套色部分是指扇形去掉 $\triangle AOB$ 的部分)



18. 有一邊長為 10 的正三角形，內有一扇形切 $\overline{AC}$ 於 F 如附圖，試求套色部分的面積和周長。



19. 如附圖，長方形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 4$ 、 $\overline{AD} = 2$ ，以 A 為圓心， $\overline{AD}$ 為半徑及 C 為圓心， $\overline{CD}$ 為半徑分別作圓弧，求所圍出的套色面積與周長。



20. 有一個輪子，半徑為 45 公分，讓它在地上滾動 180 公分的長度，試問：
- (1) 輪子繞軸轉動了多少“弧度”？
 - (2) 輪子繞軸轉動了大約多少“度”？（度以下四捨五入）